Apellidos:	
Nombre:	
D.N.I.:	

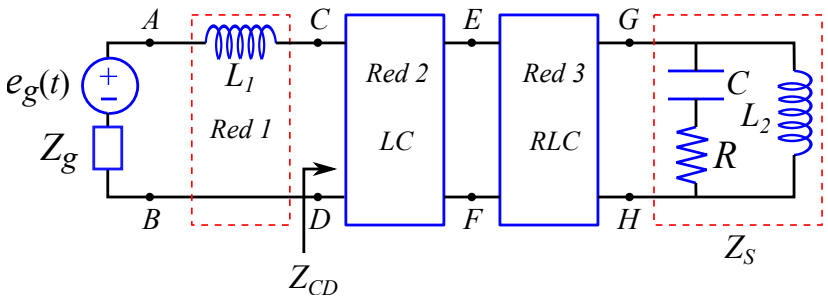
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Análisis de Circuitos - P.E.I. 2
	Curso: 1º. Grupo Grande:
	Fecha: 1 – junio – 2022

Instrucciones

- **Rellene todos los datos que se piden en la primera hoja del enunciado**.
- La prueba consta de 2 problemas. Compruebe que tiene todos los enunciados.
- La duración de la prueba es de 1 hora y 30 minutos.
- No se permite la utilización de libros o apuntes.
- Lea con atención todos los enunciados antes de empezar a responder. En cada pregunta se indica la puntuación que tiene asignada.
- Es obligatorio poner el nombre en todas las hojas. Cualquier hoja sin nombre será retirada **inmediatamente** de la mesa.
- **Comience la realización de cada problema en un folio distinto**.
- **Ordénelos antes de entregarlos**.
- **APAGUE Y GUARDE EL MÓVIL.**
- En la corrección de la prueba se tendrán en cuenta los siguientes factores:
  1. Limpieza y orden en las respuestas.
  2. **Explicaciones y razonamientos acordes a la teoría estudiada.**
  3. **Explicación paso a paso de las soluciones adoptadas.**
  4. Simplicidad y eficacia en la solución elegida.
  5. Resultados obtenidos.

PROBLEMA 1 (4 puntos)

En el circuito de la figura se ha medido la impedancia a la derecha de los puntos CD, Z_{CD}, siendo ésta igual a Z_g.



Se pide obtener, de forma razonada:

a) Valor de L_1 para conseguir que exista adaptación de impedancias en la sección EF.(1,5 puntos)

b) Valor de E_0 sabiendo que la potencia disipada en R, una vez conseguida la adaptación de impedancias en EF, es de $\frac{1}{8}$ W y que las pérdidas de transmisión de la red 3 son de 6 dB. (1,5 puntos)

c) Pérdidas de inserción introducidas por el conjunto de las tres redes. (1 punto)

$$\text{DATOS: } e_g(t) = E_0 \cos\left(t + \frac{\pi}{4}\right) \text{ V} \;\; ; \;\; Z_g = (2 - 2j)\ \Omega \;\; ; \;\; Z_S = (2 + 5j)\ \Omega$$

Resultado

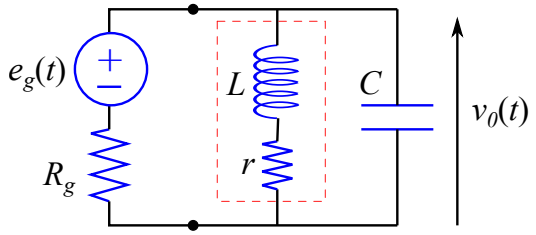
a) $L_1 = 4$ H

b) $E_0 = 2\sqrt{2}$ V

c) $\alpha_I = 4{,}08$ dB

PROBLEMA 2 (6 puntos)

Se alimenta con un generador real de tensión ($e_g(t)$, R_g) una bobina real de coeficiente de autoinducción L y resistencia interna r en paralelo con un condensador, que podemos considerar ideal, de capacidad C, tal como muestra la siguiente figura:



a) Determinar la expresión literal de la función de transferencia $H(s) = \dfrac{V_0(s)}{E_g(s)}$. (1,5 puntos)

Nota: Suponga para los siguientes apartados que la bobina es ideal ($r = 0$) y que $R_g = 50\ \Omega$.

b) Sabiendo que el ancho de banda a 3 dB es $B = 400$ rad/s y que a la pulsación $\omega_x = 2000$ rad/s la tensión de salida, V_0, es igual a la tensión del generador, Eg, determinar los valores de L, C y las pulsaciones de corte a 3 dB. (1,5 puntos)

c) Si la expresión de $e_g(t)$ es:

$$e_g(t) = 10 + 5\ \cos\left(2000\ t + \frac{\pi}{3}\right) + 2\ \cos\left(1810\ t - \frac{\pi}{4}\right)\ \text{V}$$

obtener la expresión de $v_0(t)$. (1,5 puntos)

d) Se desea reducir el ancho de banda a 3 dB a $B' = 100$ rad/s, para ello se conecta en serie con el generador una resistencia R_s. Obtener el valor de dicha resistencia y los nuevos valores de las pulsaciones de corte a 3 dB. (1,5 puntos)

Resultado

a) $H(s) = \dfrac{V_0(s)}{E_g(s)} = \dfrac{\dfrac{1}{CR_g} \cdot s + \dfrac{r}{LCR_g}}{s^2 + \left(\dfrac{1}{CR_g} + \dfrac{r}{L}\right) \cdot s + \dfrac{r + R_g}{R_g LC}}$

b) $L = 5$ mH, $C = 50; \mu$F, $\omega_{+C} = 2210$ rad/s, $\omega_{-C} = 1810$ rad/s

c) $v_0(t) = 5\ \cos\left(2000\ t + \dfrac{\pi}{3}\right) + \dfrac{2}{\sqrt{2}} \cdot \cos(1810\ t)$ V.

d) $R_s = 150\ \Omega$, $\omega'_{+C} \simeq 2050$ rad/s, $\omega'_{-C} \simeq 1950$ rad/s